

研究发现川芎可以改善微循环<sup>[4]</sup>,对抗脂质过氧化反应,减轻肺纤维化的发病过程中的脂质过氧化连锁反应,抑制成纤维细胞增生,对肺纤维化有一定的治疗作用。

#### 参考文献

- [1] Gillissen A, Nowak D. Characterization of N - acetylcysteine and ambroxol in anti - oxidant therapy. *Respir Med*, 1998;609 - 623.
- [2] 邵长周. 细胞因子在肺纤维化形成中的作用[J]. 国外医学内科学分册, 2001, 28(11): 484 - 487.
- [3] 华乐柏. 川芎临床应用体会[J]. 实用中医药杂志, 2002, 18(2): 42.
- [4] 汤大金. 川芎产新谈川芎[J]. 中药经济与信息, 2004, 16:

收稿日期: 2009 - 09 - 18

## 浅谈如何使药物相互作用合理化

解学伶

天津市宝坻区史各庄医院(301800)

**摘 要** 如何制定给药方案以达到合理用药是临床医学多年来一个经久不衰的课题,笔者依据国内外文献进行论述,简述药物相互作用与临床合理用药的关系,提示医生在用药时必须全面了解药物,才能真正达到用药安全、合理、有效,如果配伍不当,因药物的相互作用,会使药物的疗效降低或毒性增加。

**关键词:** 药物相互作用; 合理化

**中图分类号:** R969.2

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1006 - 2882(2010)01 - 103 - 02

药物相互作用是指两种或两种以上药物同时或先后,以相同或不同给药途径给予,而使药物相互作用与效应发生的变化。当前药物的种类日益增多,合并用药的机会和种类也越来越多。合并用药时,医生往往只注意其有益的方面,而常常忽视因药物相互作用而使疗效降低,甚至出现严重不良反应。调查统计资料表明,合用药物种类越多,不良反应发生率越高。(表1)

表1 并用药物种类与不良反应发生率

| 并用药物种类  | 不良反应发生率(%) |
|---------|------------|
| 0 ~ 5   | 3.5        |
| 6 ~ 10  | 10         |
| 11 ~ 15 | 28         |
| 16 ~ 20 | 54         |

为了做到合理的联合用药,以提高药物疗效,减少不良反应,医药工作者有必要对药物相互作用有一个全面的学习和了解,掌握药物相互作用的原理和规律,科学地预见药物合用后给疗效带来的影响,克服盲目性,提高临床用药水平,更好地为病人服务。

### 1 体外配伍中的药物相互作用

在输液剂中加入药物是临床常用的给药方法,但应注意多种药物相互配伍应用时,由于药物间相互作用,可以产生潮解、变色、混浊、沉淀、分解或产生气体等物理或化学的变化。其中多数变化,可使药物疗效降低、失效甚或产生有毒物质。例如,酸性药与碱性药相混合,彼此可中和失效。又如维生素C注射液的pH以5~6最适宜,pH6以上易氧化,效价降低,故维生素C注射液不易与碱性的氨茶碱等注射液配伍,氯丙嗪注射液与异戊巴比妥钠注射液混合可造成两药沉淀。

为了用药安全、有效,药剂人员与医护人员均应掌握药物的理化性质,配伍用药中可能发生的相互作用,除非了解各药之间在物理上或化学上可以配伍,否则不应混合应用,尤其不应随意加到输液内。

### 2 药物在药动学方面的相互作用<sup>[1]</sup>

药动学过程包括药物的吸收、分布、代谢、排泄四个环节,在这四个环节中均可发生药物相互作用,是药物在作用部位的浓度、作用强度和时间发生改变。在这方面医护人员在用药时尤其容易忽略。

#### 2.1 吸收过程中的药物相互作用

口服给药时,消化道内发生影响药物吸收的相互作用最多。

##### 2.1.1 药物理化性质的相互作用对药物吸收的影响

形成络合物对药物吸收的影响。例如,含二价或三价金属离子与四环素类形成难吸收的络合物,因此,铁剂、抗酸药、一些含钙丰富的食物可明显减少四环素的吸收。改变消化道内pH值对药物吸收也有影响,如抗酸药因升高消化道的pH,使水杨酸类、磺胺类吸收减少。再如胃蛋白酶在pH1.5~2.5时活性最高,故不易与抗酸药合用。

##### 2.1.2 影响消化道功能的药物相互作用

例如泻药果导片明显加快肠蠕动,减少药物的吸收。吗丁啉则加快胃排空,使药物的吸收速度明显加快。

#### 2.2 分布过程中的药物相互作用

大多数药物吸收后不同程度地与血浆蛋白发生可逆性结合而暂时不产生作用,因此,当两种药物合用时,他们对结合部位可产生相互竞争与置换,是药物作用增强。例如华法林被水合氯醛置换下1%~2%时,其抗凝作用可成倍增加,引起严重的出血。因此,合并应用与血浆蛋白结合率高的药物时,应注意调整用量。

#### 2.3 代谢过程中的药物相互作用<sup>[2]</sup>

药物在体内的代谢主要靠肝药酶催化,有些药物可通过干扰肝药酶的活性影响另一药物的代谢。例如苯巴比妥与苯妥英钠长期并用于患癫痫的儿童,因这两种药均能使维生素D代谢加快,妨碍钙的吸收,使血钙降低,导致软骨病。因此掌握药酶作用机制,对指导临床合理用药是极其重要的。

#### 2.4 排泄过程中的药物相互作用

药物以原型或其代谢产物经多种途径排泄,但主要的是经肾排泄。弱酸性药物如水杨酸类、磺胺类在酸性尿液中排泄少,吸收多。如想增强其药理作用,可合并使用酸性药物。

### 3 药物在药效学方面的相互作用

一般来说,药理作用相同的药物联合应用,可产生效应相同;反之则药效减弱。但也不尽然。例如阿奇霉素与头孢氨苄都对革兰氏阳性菌作用强,二者合用却因阿奇霉素抑制了细菌的生长繁殖而使头孢氨苄作用减弱甚至消失,故这两类药不能联合应用。再如克林霉素与阿奇霉素也都对革兰氏阳性菌作用强,但二者的作用部位相同,若合用则二者因竞争相同结合部位而导致共同作用减弱。所以这两类药也不能联合应用。

药物相互作用,近年来已成了国内、外医药学工作者共同关心的内容。由于药物种类越来越多,合并用药也逐渐增多,对药物治疗的要求标准也越来越高,药疗的方式、方法、疗效、不良反应和治疗结果都是要控制和研究的内容,所有这些都涉及到药学的全部知识和技能,并包括医学的相关知识。综上所述,笔者建议,在基层医院的继续教育安排中继续增设药动学知识讲座,尽快在临床医师中普及最基本的药动学常识;药学工作者和医护人员应密切合作,共同承担起重要而复杂的临床用药任务。

#### 参考文献

- [1] 李焕德,程泽能主编. 临床药学[M]第1版. 北京:人民卫生出版社,2003,322~326.
- [2] 张丹参主编. 药理学[M]第五版. 北京:人民卫生出版,2004,275~278.

收稿日期:2009-09-18

## 试论西药中药化

高 艳,贾春艳

哈药集团人民同泰连锁店

中图分类号:R2-031 文献标识码:A

文章编号:1006-2882(2010)01-104-02

西药中药化,就是以中医药理论为指导,以中药的特性和功效来研究现在使用的西药,使之具有中药的理论、特性和功效内容,从而不仅能为西医使用,也能被中医按中医药理论来使用。

### 1 中药和西药的概念划分

中药和西药的概念,就目前实际情况来看,应当结合不同的医药学体系来划分:以中医药理论体系的术语表示药物的性能和功效,从而能按中医药理论体系来使用的药物,称作中药;以现代科学术语来表示药物的性能和功效,从而能按西医药理论体系来使用的药物,称作西药。据此,即使一些常用中药,若只考虑其西药理论体系下的性能和功效,并按西药来使用,则亦应称之为西药。同理,若将西药按中医药理论指导,以中药的特性和功效为内容,进行研究,总结归纳出它们的中医药理论体系术语所表示的中药特性、功效及使用规律,从而能按中医药理论体系来使用,那么,

就成了中药。

### 2 西药中药化的内容

2.1 西药本身的中药特性:中药本身有其特有的药性。尽管对中药药性的范畴,各家看法不一,但比较公认的应包括性味、归纳和升降沉浮。这些内容是中医药学体系对中药本身性能的特殊表示方法,是中药本身所含化合物的功效规律表示,从而成为中医根据中医药理论体系的阴阳五行学说和整体辨证论治观点选用药物的基本依据。而上述特性,到目前为止,是西药所不具备的内容。那么西药,尤其是单体化合物的西药,是否同样具备如下特性,应当作为西药中药化研究、总结、归纳的内容。

2.2 西药功用和主治的中药表示:中药的功用是针对机体的证而言的,如解表药(单味药)和解表剂(复方),是针对机体的表邪证而起治疗作用,即具解除表邪的功用。机体在大证下又分小证,如同是热证,则有胃热证、肺热证等,而针对小证又有相应功用的中药。至于主治,则是指用中医药学术语所表示的中药治疗效能,如知母可治肺咳骨蒸,黄柏可治阴虚亢热。中药的主治是在功用统帅下面表示的治疗作用的具体化,例如黄连,功用为清心火、燥脾湿、凉血、止泻、厚肠等,主治热病泻痢、心烦、胸痞呕吐、消渴、痈肿疔毒、目疾目赤等。这些用中药医学学术语所表示的药物功用和主治,目前西药尚不具备,应当研究。

2.3 西药配伍使用规律的中药化研究:药物的配伍使用规律,不论在中药学还是在西药学,都是比较重视的。但在不同体系,各自规律又是不同的。中药在配伍使用时,最突出的是中药学精华之一的复方使用。中医在使用药物时,按中医药学理论,根据机体状况,进行辨证论治,在组方选药时,又按君、臣、佐、使的要求来处理,主次分明,方中药物由其内在的规律性构成一个整体,使处方的整体性与机体的整体性相对应,从而更好的发挥治疗作用。西药以复方方便使用时,其方的整体性往往不如中药复方的整体性那么突出和严谨,通常是按每个西药的独立功效,针对机体的不同病症而应用相应药物,那么,西药在配合使用时,是否也有一定的类似中药的复方组成规律?这也西药中药化的重要内容之一。

2.4 西药制剂的中药化问题:西药制剂,更确切地讲,应称之为现代制剂。现代制剂的中药化,并不是要把现代制剂再改成中药的传统制剂,而是说,涉及到制剂的有关问题,再结合医药理论进行一定的研究。例如中药的苦寒药,中医认为苦寒伤脾胃,能引起纳差(食欲减退)、完谷不化(消化不良)或便溏。这在古代仅能制成口服制剂,尚可理解,但如果将苦寒药制成注射剂,采取非胃肠道给药,是否还伤脾胃,就是值得研究的了。

### 3 西药中药化的基础和基本研究方法

西药中药化应包括实践基础和理论基础,从而解决西药能不能中药化的问题。回答是肯定的,西药能够中药化。不论西药还是中药,它们都是由化合物分子组成,决定着药物的性能和功效。而从这些组成分子的情况来看,不论西药和中药,都有单体化合物的混合物;都有天然产物和人工合成产物;都有成分结构清楚和不清楚的,这就是西药和中药的物质同一性。既然中药具有中医药学理论体系术语所